

01 검색 개요

- 검색 개요
- 인프라
 - security group
 - Opensearch (Elasticsearch)
 - EKS (Kubernetes)
 - ECS
 - AWS S3 upload
- 어플리케이션
 - search-api
 - search-admin
 - 배치

검색 개요

- AWS 인프라
 - EKS - search-stream consumer, airflow(batch), akhq(kafka monitoring)
 - ECS - search-api, search-admin, search-stream producer
 - OpenSearch, ElastiCache, Kafka, S3, Lambda, Glue(batch)
 - Route 53, Firehose, CloudWatch, Data lake(S3, Athena, Glue)

인프라

security group

- 일산(전금법/비전금법) -> 검색 API 서버 접근시 security group 의미는?
 - 그런데 일산 172 ip에서 접근 가능한 이유는? 일산 -> nlb -> alb 로 접근. nlb가 10.0.0.0 ip 대역이기 때문. (nlb는 security group 없음)
 - dev-srch-api-alb-sg (internal alb security group)에서 10.0.0.0 source ip만 허용.
 - public alb는 자동생성된 security group 사용중 -(명시적 name 사용해야 할까? no)
 - dev-srch-api-sg - 사용하지 않는 것 같으나 불확실.

Opensearch (Elasticsearch)

- Elasticsearch
 - OCB 검색 분석 및 ES Index Setting
 - Query - <https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/query-dsl-simple-query-string-query.html>
 - 한글 형태소 분석기 비교 - 검색 | Prototype | 한글 형태소 분석기 비교 (2019.12 한국어를 위한 다양한 Tokenizer + 음성인식 첫걸음)
 - 한글 형태소 분석기 온전한료
 - <https://github.com/codelibs/elasticsearch-analysis-seunjeon/tree/master/elasticsearch>
 - <https://bitbucket.org/eunjeon/seunjeon.git> (original site)
 - <https://github.com/codelibs/elasticsearch-analysis-seunjeon>
 - <https://github.com/likejazz/seunjeon-elasticsearch-7>
 - 다운로드
 - <https://oss.sonatype.org/service/local/repositories/releases/content/org/bitbucket/eunjeon/elasticsearch-analysis-seunjeon/> (original site)
 - <https://github.com/javacafe-project/elastic-book-etc/tree/master/plugin> (참조: <https://www.skyer9.pe.kr/wordpress/?p=902>)
 - AWS - <https://aws.amazon.com/ko/blogs/korea/amazon-elasticsearch-service-now-supports-korean-language-plugin/>
 - 품사 태그 표 - 검색 | 사용자 사전 관리
 - 사용자 사전에는 명사, 복합명사만 등록 가능. 다른 품사 등록 방법은?
 - <https://edkoon35.github.io/2017/08/03/elasticsearch-seunjeon-user-dic/>
 - <https://daedamee.tistory.com/17>
 - 한글 형태소 분석기 nori
 - <https://esbook.kimjmin.net/06-text-analysis/6.7-stemming/6.7.2-nori>
 - 품사 태그 표 - <http://kkma.snu.ac.kr/documents/?doc=postag>
 - [http://172.21.116.75:8080/app/kibana#/dev_tools/console?_g=\(\)](http://172.21.116.75:8080/app/kibana#/dev_tools/console?_g=())
 - Dictionary update시 기존 index 반영
 - 현재 full data index시 반영
 - Incremental data시 처리
 - <https://wedul.site/615> (<https://www.elastic.co/blog/dictionary-update-behavior-for-elasticsearch-cjk-language-analyzers>)
 - Keyword 여러개 입력시 and 조건 - match query and operator 사용. field에 모든 keyword가 있어야 조회됨
 - index perf - <https://aws.amazon.com/ko/premiumsupport/knowledge-center/elasticsearch-indexing-performance/>
 - With a heavy ingest load, it makes sense to use dedicated ingest nodes and to not include the ingest role from nodes that have the master or data roles.
 - transform node, coordinating node
 - <https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/modules-node.html>
 - <https://www.elastic.co/kr/blog/ingest-node-a-clients-perspective>

- Elasticsearch 개발
- Elasticsearch 상용
 - instance - r5.xlarge.elasticsearch - 32G memory
 - jvm max heap - 16G memory
 - data node 수 - 3
 - index shard/replica 수 - 3 / 1
- OA/SVDI망 → Kibana 접근 proxy access control 등록 - 참고 [CLOUD-2112](#) - Getting issue details... STATUS
- 사용자 사전: [검색 | 사용자 사전 관리](#)
 - <https://github.com/codelibs/elasticsearch-analysis-seunjeon>
 - <https://github.com/codelibs/elasticsearch-analysis-seunjeon/tree/master/elasticsearch>
 - <https://developers.tistory.com/16>
- Synonyms: <https://www.elastic.co/kr/blog/boosting-the-power-of-elasticsearch-with-synonyms>

EKS (Kubernetes)

- Autoscaling
 - resource requests, limits best practices - <https://cloud.google.com/blog/products/containers-kubernetes/kubernetes-best-practices-resource-requests-and-limits>
 - API 서버 트래픽이 증가하면 HPA에 의해 deployments replicas 값이 증가하는데 이 때 argocd 상에서 OutOfSync 표시가 뜸
 - (예) deployments replicas=1 인데 HPA에 의해 API 서버 pod replicas=2로 증가한 경우
 - 위 상태에서 API 서버 재배포 또는 업그레이드를 수행하면 deployments replicas=1 이 적용되어 추가로 Running된 pod 는 Terminate됨
 - 그러나 바로 다시 HPA에 의해 pod가 기동됨
 - cluster autoscaler 로그 - 트래픽 거의 0일 때 worker node 갯수가 2 → 1로 떨어지지 않는 이유
 - I0405 12:45:19.006885 1 cluster.go:168] Fast evaluation: node ip-10-183-26-21.ap-northeast-2.compute.internal cannot be removed: pod with local storage present: argocd-dex-server-5b484f5b6b-27rzz
 - I0405 10:04:19.844593 1 scale_down.go:424] Node ip-10-183-29-96.ap-northeast-2.compute.internal is not suitable for removal - cpu utilization too big (0.626943)
 - patch - kubectl -n argocd patch deployments argocd-dex-server --patch '{"spec": {"template": {"spec": {"nodeSelector": {"role": "ng-mgmt-tool"}}}}'
- EKS 상용
 - EKS worker node EBS disk size: 100G (workflow만 500G)

ECS

AWS S3 upload

- 연동 보안 이슈 - <http://wiki.skplanet.com/pages/viewpage.action?pageId=320082225>
 - S3 upload시 access key, secret key → IE에 요청하여 채널(서비스)별 발급
 - S3 proxy로 무엇을 사용하나? squid 사용하는 듯. ([검색_서버 정보](#))
 - try 1 - 전금법존 WAS → S3 upload 불가
 - try 2 - 전금법존 WAS → 전금법존 WEB (forward proxy) → 검색시스템 S3 proxy (reverse proxy) → AWS S3 (잘 안됨. 원인 불분명)
 - try 3 최종 - 전금법존 WAS → 전금법존 WEB (forward proxy) → AWS S3 (전금법존 WEB → outbound any open)

어플리케이션

search-api

- 참조
 - [검색 | OCB.com API | 검색 API](#)
 - [검색 | OCB.com API | 자동완성 API](#)
- 검색 ES 테스트: [OCB 검색 분석 및 ES Index Setting](#)
- 자동 완성: [Suggest \(자동완성\)](#)
- 개발
 - Search: <http://pri-api.dev.srch.skplanetx.com/api/ocb/1.0/search/all52?q=%EC%98%A4%EC%9D%BC>
 - Analyze: <http://pri-api.dev.srch.skplanetx.com/api/common/analyze/synonym?channel=OCB&keyword=coffee>
- 상용
 - Search: <http://pri-api.srch.skplanetx.com/api/ocb/1.0/search/all52?q=%EC%BB%A4%ED%94%BC>
- 개발 11번가: <http://172.19.106.242/ocb/1.0/search/all52?q=%EC%98%A4%EC%9D%BC>

search-admin

- k -n admin port-forward service/prod-search-admin 8080:80

배치

- Lambda
 - [dev-srch-seoul-airflow-batch-monitoring](#)
 - [search-api-keyword-monitoring](#)
 - [dev-srch-seoul-cloudformation-serve-LambdaFunction-1WCGVU0LIVG98](#)
 - [dev-srch-seoul-cloudformation-hub-i-LambdaFunction-1C9L7X8VJ511G](#)
- 검색어 랭킹 추출 배치 (Glue)
 - partition에서 삭제는 언제되나?
 - partition 30일치 생성
 - output 저장 위치 - 저장 path에서 23시 삭제? - [s3://dev-srch-seoul-channel-ocbcom/ac-data/2021/01/27/23/](#)
 - 사용 role - [AWSGlueServiceRole](#) ([skp-glue-iamcreate-role](#) 사용하여야 하나?)
 - Input - 매시간별 검색 로그
 - [s3://dev-srch-seoul-datalake/search-log/raw/2021/01/26/06/dev-search-log-firehose-1-2021-01-26-06-17-20-d9af37ee-8e11-4744-9cce-fd219a672613](#)
 - Output
 - [s3://dev-srch-seoul-channel-ocb/ac-data/2021/01/27/23/part-00000-00503894-8906-4b3d-808e-349e25205030-c000.csv](#)
- 자동완성 배치 (Airflow)
 - 검색 사전 파일: 사용자 용어 사전, 오철자 사전, 동의어 사전 어떻게 활용되나? (<http://wiki.skplanet.com/pages/viewpage.action?pageId=301304659>)
 - 불용어 (stopword) - 별도로 없는 것 같음
 - 자동완성 사전
 - Admin을 고려한 처리 플로우 설계
 - Batch 작업: 주기, all 데이터 update